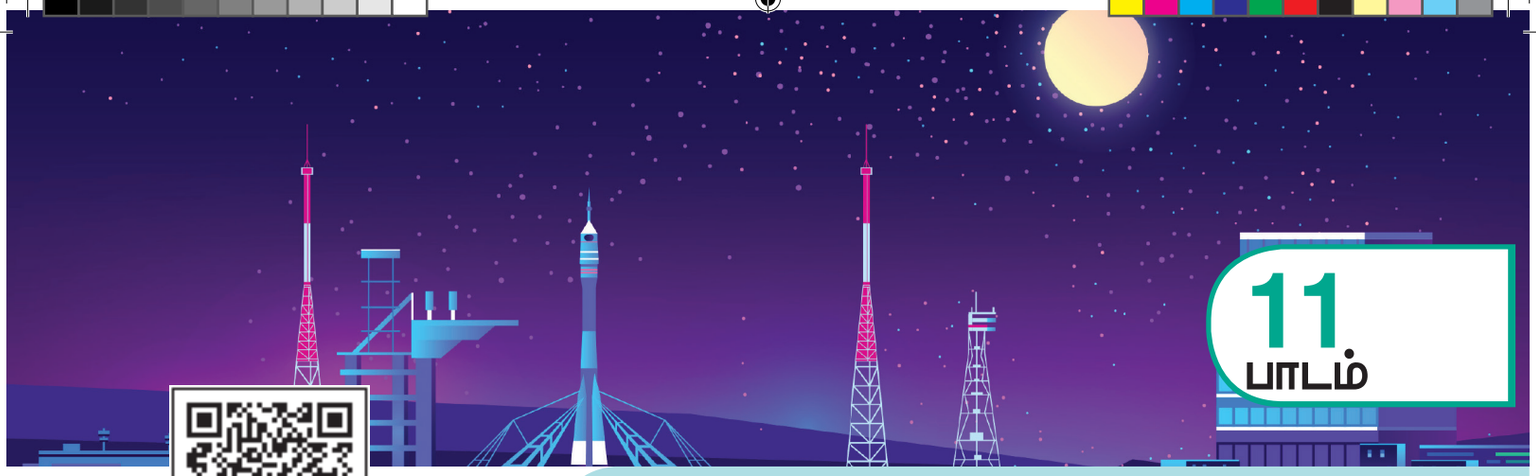


11
பாடம்

8FZIVG

வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

- இணையம், அக இணையம், புற இணையம் போன்ற வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- கைப்பேசி வலையமைப்புகளின் பல்வேறு வகைகளைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- WLANS: 802.11 பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- RFID பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- OSI, TCP, IP மற்றும் பல்வேறு வலையமைப்பு நெறிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளுதல்.

11.1 அறிமுகம்

இணைய நெறிமுறை (IP – Internet Protocol) என்பது, இணைய நெறிமுறைகளில் தொடர்பு நெறிமுறைகளின் கொள்கை ஆகும். இது மற்ற வலையமைப்புகளின் எல்லையில் டேட்டா கிராமில் (Datagram) நெறிமுறைகளை அமைப்பதாகும். இணையத்தில் வேலை செய்வது மற்றும் அதை துரிதப்படுத்துவது இணைய நெறிமுறையின் முக்கிய பணியாகும்.

இணைய நெறிமுறை, மூல சேவையகத்தில் இருந்து பொட்டலங்களை வழங்குவதோடு, அதன் தலைப்பில் இருக்கும் ஒரு IP முகவரியின் வழியாக இலக்கு சேவையகத்திற்கு வழங்குகிறது. 1974 இல் வின்ட் செர்ப் (Vint Cerf) மற்றும் பாப்கேனின் (Bob Kahnin) ஆகியவர்களால் பரிமாற்றக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தில் IP இணைப்பு இல்லாத டேட்டா கிராம் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்பொழுது IP என்பது TCP/IP பரிமாற்றக் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறை (Transmission Control Protocol) அல்லது இணைய நெறிமுறை IP என்று அழைக்கப்படுகிறது. வலையமைப்பு நெறிமுறைகள் என்பது வழக்கமான செயல்முறைகள், விதிகள், முறையான தரநிலைகள் மற்றும் கொள்கைகளை உள்ளடக்கிய வடிவமைப்புகளாகும். இது வலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாதனங்களுக்கு இடையே தொடர்புகளை வழங்குகிறது. வலையமைப்பு நெறிமுறைகள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பாதுகாப்பு செயல்முறைகள் மற்றும் தரவு அல்லது வலையமைப்பு தொடர்புகளை நிர்வகிக்க வேண்டும். ரவுட்டர்கள் (Routers), சேவையகங்கள், கணினிகள், மடிக்கணினி மற்றும் பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட வலையமைப்பு சாதனங்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை இணை நெறிமுறைகள்

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 167 15/04/19 7:03 PM